Dossier de problemes

L'energia i les seves formes, conservació i rendiment, potència i consum, el circuit elèctric i les fonts d'energia.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 L'energia i les seves transformacions

1 **Transformacions.** ●○○ Indica la transformació principal d'energia: a) un ventilador · b) una placa fotovoltaica · c) un altaveu · d) una estufa elèctrica · e) una pila que encén un llum · f) una central hidràulica.

2 **Cinètica.** ●●○ Calcula l'energia cinètica ($E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$) d'una persona de 60 kg que corre a 5 $\frac{m}{s}$ i d'un cotxe de 1 200 kg a 72 $\frac{km}{h}$.

3 **Potencial.** ●●○ Calcula l'energia potencial ($E_p = m \cdot g \cdot h$, $g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$) d'una motxilla de 5 kg al tercer pis (9 m). Quina energia cinètica tindria just abans de tocar a terra si la deixéssim caure (sense fregament)?

4 **Conservació.** ●●● Una pilota de 0,5 kg cau des de 5 m. a) Quina energia potencial té a dalt? b) Amb quina velocitat arriba a terra si no hi ha fregament? c) Després del bot puja només fins a 3,5 m. On és l'energia que falta?

5 **Unitats d'energia.** ●○○ Expressa en joules: 2 kJ · 500 cal · 1,5 kcal · 0,5 kWh.

2 Rendiment, potència i consum

6 **Rendiment.** ●○○ Una bombeta d'incandescència de 60 W fa 3 J de llum cada segon. Una LED de 8 W fa la mateixa llum. Calcula el rendiment de cadascuna.

7 **Potència.** ●○○ Un microones transforma 54 000 J en 1 minut. Quina és la seva potència?

8 **En joules i en kWh.** ●●○ Una estufa de 2 000 W funciona 3 hores. Calcula l'energia consumida en kWh i en J.

9 **El cost.** ●●○ Amb un preu de 0,15 $\frac{€}{kWh}$, calcula el cost mensual (30 dies) de: a) una nevera de 150 W que funciona 8 h al dia; b) un carregador de 10 W endollat tot el dia; c) un forn de 2 500 W, 1 h al dia.

10 **Incandescència o LED?** ●●○ Una bombeta està encesa 5 h al dia. Quant estalvies en un any (365 dies) si canvies una de 60 W per una LED de 8 W? (0,15 $\frac{€}{kWh}$)

11 **El consum en espera.** ●●● A l'institut hi ha 30 ordinadors que es queden en espera (3 W cadascun) 16 h al dia, 180 dies a l'any. Quanta energia es gasta així en un any? Quant costa?

12 **La factura.** ●●○ Una família consumeix 270 kWh en un mes. Si el preu és de 0,15 $\frac{€}{kWh}$, quant paga d'energia? Quina potència mitjana representa (mes de 30 dies)?

3 El circuit elèctric

13 **Magnituds.** ●○○ Relaciona cada magnitud amb la unitat i l'instrument: intensitat, tensió, resistència — volt, ampere, ohm — amperímetre, voltímetre, ohmímetre. Com es connecta l'amperímetre? I el voltímetre?

14 **Llei d'Ohm.** ●○○ a) Quina intensitat passa per una resistència de 60 Ω connectada a 12 V? b) Quina tensió cal per fer passar 0,5 A per 20 Ω? c) Quina resistència té un aparell que, a 230 V, deixa passar 2 A?

15 **Potència elèctrica.** ●●○ Un assecador de 1 150 W es connecta a 230 V. Quina intensitat hi passa ($P = V \cdot I$)? Quina resistència té?

16 **Sèrie o paral·lel?** ●●○ Tenim dues bombetes iguals i una pila. a) Dibuixa-les en sèrie i en paral·lel. b) Què passa amb l'altra bombeta si se'n fon una, en cada cas? c) Com estan connectats els aparells de casa? Per què?

17 **Resistències.** ●●● Dues resistències de 10 Ω i 20 Ω es connecten a 6 V. Calcula la resistència total i la intensitat que surt de la pila: a) en sèrie; b) en paral·lel.

18 **Seguretat.** ●●○ Per què és perillós endollar molts aparells de molta potència en un sol lladre? Per a què serveixen el magnetotèrmic i el diferencial?

19 **Llegeix la placa.** ●●○ Una torradora porta escrit «230 V · 920 W». Quina intensitat hi passa? Quanta energia consumeix en 3 minuts (en J i en kWh)?

20 **Conductors i aïllants.** ●○○ Classifica com a conductors o aïllants: coure, plàstic, aigua salada, vidre, alumini, fusta seca, grafit, goma. Per què els cables són de coure recobert de plàstic?

4 La generació d'electricitat i les fonts d'energia

21 **Renovable o no?** ●○○ Classifica: solar, carbó, eòlica, nuclear, hidràulica, gas natural, biomassa, geotèrmica, petroli.

22 **Cadena de transformacions.** ●●○ Escriu la cadena de transformacions d'energia en una central de cicle combinat i en un parc eòlic. Quina peça tenen en comú?

23 **Llegeix les dades.** ●●○ Les renovables van generar 7 160 GWh, el 19,1 % de l'electricitat de Catalunya. Calcula l'electricitat total generada.

24 **Avantatges i inconvenients.** ●●○ Escriu un avantatge i un inconvenient de l'energia nuclear, de la solar i del gas natural.

25 **Pla d'estalvi.** ●●● Proposa tres mesures per reduir el consum elèctric d'una aula, classificades en hàbits, eficiència i generació renovable, i estima l'estalvi d'una d'elles amb dades.

26 **Fonts fiables.** ●●○ Llegeixes a les xarxes que «les plaques solars gasten més energia per fabricar-les que la que produeixen». Quines quatre preguntes et faries per avaluar la font?

Resultats

1. a) elèctrica → cinètica · b) lluminosa → elèctrica · c) elèctrica → sonora · d) elèctrica → tèrmica · e) química → elèctrica → lluminosa · f) potencial → cinètica → elèctrica

2. 750 J · 240 000 J

3. 441 J · 441 J

4. a) 24,5 J · b) 9,9 $\frac{m}{s}$ · c) s'ha transformat en energia tèrmica i sonora (degradació).

5. 2 000 J · 2 090 J · 6 270 J · $1{,}8 \cdot 10^{6}$ J

6. 5 % · 37,5 %

7. 900 W

8. 6 kWh · $2{,}16 \cdot 10^{7}$ J

9. a) 36 kWh, 5,40 € · b) 7,2 kWh, 1,08 € · c) 75 kWh, 11,25 €

10. 94,9 kWh · 14,24 €

11. 259,2 kWh · 38,88 €

12. 40,50 € · 375 W

13. Intensitat: A, amperímetre (en sèrie) · tensió: V, voltímetre (en paral·lel) · resistència: Ω, ohmímetre

14. a) 0,2 A · b) 10 V · c) 115 Ω

15. 5 A · 46 Ω

16. b) en sèrie s'apaga; en paral·lel continua encesa · c) en paral·lel: cada aparell rep 230 V i funciona independentment.

17. a) 30 Ω, 0,2 A · b) 6,67 Ω, 0,9 A

18. Passa molta intensitat, els cables s'escalfen i pot haver-hi un incendi. Magnetotèrmic: talla si hi ha sobrecàrrega o curtcircuit. Diferencial: talla si hi ha una fuita de corrent (per una persona).

19. 4 A · 165 600 J = 0,046 kWh

20. Conductors: coure, aigua salada, alumini, grafit · aïllants: plàstic, vidre, fusta seca, goma. El coure porta el corrent i el plàstic ens aïlla.

21. Renovables: solar, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica · No renovables: carbó, nuclear, gas natural, petroli

22. Cicle combinat: química → tèrmica → cinètica (turbina) → elèctrica · eòlica: cinètica del vent → cinètica (turbina) → elèctrica. Comú: turbina i alternador.

23. 37 487 GWh

24. Nuclear: no emet CO_2 / residus radioactius · solar: renovable i neta / depèn del sol, cal emmagatzemar · gas: produeix quan cal / emet CO_2 i s'esgota.

25. Resposta oberta: p. ex. apagar llums al pati (hàbit), canviar fluorescents per LED (eficiència), plaques solars (renovable), amb un càlcul de kWh i €.

26. Qui ho diu, quan, per què (interès) i amb quines proves (dades i referències).